■Art des Studiengangs■

■Studiengang■

■Titel Ihrer wissenschaftlichen Arbeit■

Als ■Dokumenttyp■ eingereicht

zur Erlangung des akademischen Grades

■Akademischer Grad■

von

■Vor- und Nachname■

Wels, ■Abgabemonat■ ■Abgabejahr■

Betreuung der Arbeit durch

■Professor Mustermann■

Vorwort/Danksagung

Das Vorwort enthält einen Kurzhinweis auf die Themenstellung und optional – unter Berücksichtigung der geltenden Datenschutzbestimmungen – Dankesworte an Firmen, Berater*innen, Betreuer*innen, Familienangehörige usw. für die Unterstützung bei der Durchführung der Arbeit.

1 Verwendung der Vorlage

Dieses Dokument ist als Vorlage gedacht und enthält optionale Verzeichnisse. Nicht benötigte Verzeichnisse (Abkürzungsverzeichnis, Fachwortverzeichnis, Abbildungsverzeichnis, Tabellenverzeichnis und Formelverzeichnis) können in Absprache mit Ihrem*Ihrer Betreuer*in gelöscht werden. Bitte besprechen Sie im Vorfeld mit Ihrem*Ihrer Betreuer*in, welche Formatierung, Zitierweise, Kapitelstruktur etc. Sie verwenden sollen. Eventuelle studiengangsspezifische Regelungen sind ggf. einem gesonderten Dokument zu entnehmen. Bitte sprechen Sie diesbezüglich Ihren*Ihre Betreuer*in an.

Die Erklärungen in dieser Vorlage dienen nur zu Ihrer Information. Ersetzen Sie sie nach sorgfältiger Lektüre und Beachtung durch Ihren eigenen Text! Löschen Sie unzutreffende Informationen. Bitte beachten Sie, dass die automatische Nummerierung im Gesamtdokument erst dann korrekt dargestellt wird, wenn Sie die nur zur Erklärung der Vorlage dienenden Unterkapitel des Vorwortes gelöscht haben.

Für eine sichere Aktualisierung des Inhaltsverzeichnisses empfiehlt es sich, das Dokument immer zweimal zu kompilieren.

Die vorliegende Vorlage wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Ihre Verwendung geschieht jedoch auf eigene Gefahr und Haftung der Nutzer*innen für etwaige Datenverluste, für Computerprobleme oder finanzielle oder sächliche Schäden, die durch die Verwendung dieser Vorlage entstehen können. Die Autor*innen der vorliegenden Formatvorlage und die FH Oberösterreich übernehmen keine Verantwortung für die korrekte Funktionsweise dieser Vorlage.

1.1 Vorkenntnisse LaTeX

Für die Verwendung dieser Vorlage werden Vorkenntnisse mit dem Softwarepaket LaTeX vorausgesetzt. Die angebotene Vorlage wurde mit dem Programm **TeXstudio** (www.texstudio.org) und der Windows-Distribution **MiKTEX** (www.miktex.org) erstellt. Bei der Verwendung anderer Software kann, muss es aber nicht, zu Problemen kommen. Die Verwendung des Apple-Betriebssystems wird nicht unterstützt.
Es werden in dieser Vorlage keine Befehle erklärt bzw. werden die verwendeten Style-Pakete nicht weiter betrachtet. Umfangreiche Hilfe wird im Internet in zahlreichen Foren und auf Webseiten angeboten.

2 Überschriften

Beachten Sie in Bezug auf Überschriften die folgenden Punkte zur Formulierung und Gliederung:

- Keine unbekannten Abkürzungen in Überschriften
- Keine Artikel (*der, die, das*) am Anfang von Überschriften
- Kein Punkt am Ende von Überschriften
- Achten Sie darauf, dass keine Überschrift – ohne den zugehörigen Text – die letzte Zeile einer Seite bildet; es sollte auch keine Seite mit einer Einzelzeile beginnen, die zum letzten Absatz der vorhergehenden Seite gehört.
- Detaillierung entspricht den Schwerpunkten bzw. der Gewichtung der Arbeit
- Immer mindestens zwei Unterpunkte zu einem Gliederungspunkt, ansonsten nicht gliedern
- Verwenden Sie maximal 5 Gliederungsebenen

Aufgrund der automatischen Gliederung von LaTeX können die Überschriften hier nicht dargestellt, sondern nur beschrieben werden:

1. Gliederungsebene: `\chapter{...}`-Befehl
2. Gliederungsebene: `\section{...}`-Befehl
3. Gliederungsebene: `\subsection{...}`-Befehl
4. Gliederungsebene: `\subsubsection{...}`-Befehl
5. Gliederungsebene: `\paragraph{...}`-Befehl

3 Abkürzungen

Die Zeichenabstände werden von LaTeX teilweise automatisch gesetzt. Damit übliche Abkürzungen richtig dargestellt werden, wurden diese mit Befehlen vordefiniert.

- Befehl: `\bzw` ..... bzw.
- Befehl: `\bzgl` ..... bzgl.
- Befehl: `\ca` ..... ca.
- Befehl: `\dah` ..... d. h.
- Befehl: `\Dah` ..... D. h.
- Befehl: `\ds` ..... d. sind
- Befehl: `\evtl` ..... evtl.
- Befehl: `\ua` ..... u. a.
- Befehl: `\Ua` ..... U. a.
- Befehl: `\usw` ..... usw.
- Befehl: `\va` ..... vor allem
- Befehl: `\vgl` ..... vgl.
- Befehl: `\zB` ..... z. B.
- Befehl: `\ZB` ..... Zum Beispiel
- Befehl: `\sa` ..... s. auch
- Befehl: `\ia` ..... i. Allg.
- Befehl: `\su` ..... s. unten
- Befehl: `\uvm` ..... u. v. m.
- Befehl: `\uva` ..... u. v. a.
- Befehl: `\uae` ..... u. Ä.
- Befehl: `\mn` ..... min.
- Befehl: `\mx` ..... max.
- Befehl: `\etc` ..... etc.
- Befehl: `\ggf` ..... ggf.

4 Grafiken

Damit die Grafiken richtig nummeriert werden und auch eine Referenz auf sie gesetzt werden kann, muss die Bild-Umgebung verwendet werden.
Mit folgendem Beispielcode kann eine Abbildung eingefügt werden:

Abbildung 1: Beispiel für eine Abbildung

Zwei Abbildungen nebeneinander, mit einer Beschriftung, können wie folgt eingefügt werden:

Abbildung 2: Beispiel für 2 Abbildungen nebeneinander, 1 Beschriftung

Zwei Abbildungen nebeneinander, mit getrennter Beschriftung, können wie folgt eingefügt werden:

Abbildung 3: Beispiel für 2 Abbildungen nebeneinander, 2 Beschriftungen

Abbildung 4: Beispiel für 2 Abbildungen nebeneinander, 2 Beschriftungen

Beachten Sie folgende Punkte bei der Verwendung von Abbildungen:

- Abbildungen sollten im Text referenziert bzw. mit dem Text in Bezug gebracht werden, ansonsten sind sie überflüssig. Verwenden Sie dazu den Befehl `\ref{}` [siehe Abb. 1]
  Eine zusätzliche Seitenreferenz erhält man mit dem Befehl `\pageref{}` [siehe Abb. 1 auf S. V]
- Nicht jede Grafik muss in den Text. Auswertungen, Tabellenwerke, Back-up-Informationen etc. können im Anhang zusammengefasst werden. Jedoch sollte ein Hinweis im Text enthalten sein.
- Ergänzen Sie ggf. eine Legende in den Abbildungen und die erforderlichen Quellenangaben.

5 Tabellen

Tabellen sollten im Text referenziert bzw. mit dem Text in Bezug gebracht werden [siehe Tabelle 1 auf S. VI].
Für die Tabellen gibt es eine eigene Tabellen-Umgebung damit die Nummerierung an die richtige Position gesetzt wird und auch auf sie referenziert werden kann.
Die Tabelle selbst kann auf zwei unterschiedlichen Varianten eingefügt werden.

5.1 Als Bild

In der Tabellen-Umgebung kann ein Bild einer Tabelle eingefügt werden.

Tabelle 1: Testtabelle

Spaltenüberschrift¤	**Spaltenüberschrift¤**
Text¤	Text¤

5.2 Als Tabelle

Es können auch direkt im LaTeX Tabellen erstellt werden.

Tabelle 2: Testtabelle 2

Spaltenüberschrift	Spaltenüberschrift	Spaltenüberschrift
1	Test-1	Test-2
2	0	0
3	0	0
4	0	1

6 Formeln und Gleichungen

Formeln und Gleichungen sind grundsätzlich in einen Satz integriert. Sie können direkt in den Fließtext, zum Beispiel in der Form $e = m \cdot c^2$, oder abgesetzt in eine

eigene Zeile/einen eigenen Absatz geschrieben werden. Im letzteren Fall kann eine Formel, zum Beispiel

$$e = m \cdot c^2, \tag{1}$$

mit einer Nummer versehen werden, auf die im Text an späterer Stelle verwiesen wird (siehe Gleichung 1 auf S. VII).

Weitere Beispiele für die Einbettung von Formeln:
Das Newtonsche Gesetz $F = ma$ ist eines der wichtigsten Naturgesetze der Physik.
Die allgemeine Form einer Fourier-Reihe lautet

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right). \tag{2}$$

Darin bezeichnet man a_n und b_n als Fourier-Koeffizienten. Man beachte dabei die Satzzeichen in Gleichung 2 und in Gleichung 1!

7 Zitieren

Beim Zitieren können Sie eine der folgenden Vorgehensweisen frei wählen:

- rein manuelles Zitieren;
- Zitieren mithilfe eines Literaturverwaltungsprogramms.

Entscheidend ist, dass Sie die Quellenangaben und das Literaturverzeichnis Ihrer wissenschaftlichen Arbeit richtig gestalten, d. h. die Quellenangaben gemäß Abschnitt 7.3 auf S. IX und das Literaturverzeichnis gemäß Abschnitt 10 auf S. 11.
Stimmen Sie bereits zu Beginn Ihrer Arbeit die Zitierweise und etwaige zu verwendende Zitiervorlagen mit Ihrem*Ihrer Betreuer*in ab. Die Verwendung von Zitiervorlagen erfordert unter Umständen manuelle Anpassungen vor Abgabe Ihrer wissenschaftlichen Arbeit.
Für das Literaturverzeichnis in LaTeX wird eine *.bib-Datei benötigt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Datei zu erstellen (manuell, JabRef, ...).

7.1 Wichtige Hinweise zu Zitaten

- Es werden wörtliche Zitate (grundsätzlich in Anführungszeichen) und sinngemäße Zitate (ohne Anführungszeichen) differenziert.

> Jedes Zitat muss überprüfbar und einwandfrei nachvollziehbar sein. Einwandfreies Zitieren ist Ausdruck wissenschaftlicher Sorgfalt. Übernommenes fremdes Gedankengut ist in jedem Fall – egal ob als wörtliches oder sinngemäßes Zitat – als solches kenntlich zu machen.[1]

- Integrieren Sie kurze wörtliche Zitate in den Fließtext. Verwenden Sie bei Zitaten, die in Standardformatierung länger als drei Zeilen sind, folgende Vorlage. In diesem Fall verwenden Sie keine Anführungszeichen:

  > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus [...] fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. [5, S. 6]

- „Ein Plagiat ist nicht nur ein wörtliches Zitat ohne Anführungszeichen, sondern auch ein sinngemäßes indirektes Zitat, das den Anschein erweckt, es sei aus eigenen Erkenntnissen entstanden.“[2]
- Wörtliche Zitate sollten nur im Ausnahmefall unmittelbar einer Überschrift folgen.
- Bei Zitaten dürfen keine inhaltlichen Veränderungen vorgenommen werden.
- Alle Aussagen ohne Quellenangabe stellen entweder eigene Standpunkte, eigene Erkenntnisse oder generell anerkannte Tatsachen dar.
- Übersetzungen müssen in der Fußnote kenntlich gemacht werden.
- Zahlen haben nur dann einen wissenschaftlichen Wert, wenn sie nachprüfbar sind. Daher ist immer eine Quellenangabe bei Zahlenangaben erforderlich.

7.2 Wörtliche und sinngemäße Zitate

- Wörtlich übernommene Texte sind immer in Anführungszeichen zu setzen, außer es handelt sich um ein Blockzitat [siehe oben]. Verwenden Sie stets die deutschen doppelten Anführungszeichen („ “) und nicht die englischen (“ ”) Anführungszeichen zur Kennzeichnung eines Zitates. Enthält ein deutsches Zitat bereits Anführungszeichen, so ändern Sie diese in einfache deutsche Anführungszeichen (‚ ‘) um:

[1] Karmasin/Ribing, 2019, S. 114.
[2] Ebd.

Müller schreibt: „In früheren Zeiten hatte die Obrigkeit die Finanzgewalt in ihrer ‚festen‘ Hand“ [Müller, 2010, S. 5].

- Eigene Ergänzungen oder Veränderungen sind in eckige Klammern zu setzen. Dabei darf der Inhalt des Zitats nicht verändert werden:

  Nach Auffassung von Müller „[hatte] in früheren Zeiten die Obrigkeit die Finanzgewalt [...]“ [Müller, 2010, S. 5].

- Auslassungen eines Wortes oder mehrerer Wörter sind durch 3 Punkte in eckigen Klammern anzudeuten. Die Auslassungspunkte sind über den Befehl `\dots` zu erzeugen (und nicht durch drei Satzpunkte!):

  „In früheren Zeiten hatte die Obrigkeit [...]“ [Müller, 2010, S. 5].

- Bei sinngemäßer Wiedergabe erfolgt lediglich die Angabe der Quelle ohne Anführungszeichen:

  Nach Auffassung von Müller besaß die Obrigkeit Kontrolle über die Finanzen [vgl. Müller, 2010, S. 5].

- Ein wiederholtes Zitieren derselben Quelle kann mit *ebenda* durchgeführt werden. Es muss dabei ein direkter Quellenbezug gegeben sein:

  Nach Auffassung von Müller besaß die Obrigkeit Kontrolle über die Finanzen [vgl. Müller, 2010, S. 5]. Die Unterschicht hatte keine Macht [vgl. ebd., S. 7].

7.3 Unterschiedliche Zitierweisen

Sprechen Sie mit Ihrem*Ihrer Betreuer*in die zu verwendende Zitierweise ab.

7.3.1 Quellangaben im Text (AGR, AT, MB, PDK)

Meier behauptet, dieser Aspekt sei wichtig [vgl. Meier, 2011, S. 5].
Meier meint, „dieser Punkt [...] ist relevant“ [Meier, 2011, S. 5].
Dies entspricht auch der neueren Literatur [vgl. Müller/Meier, 2019, S. 10].
Vor Kurzem wurde ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema veröffentlicht [vgl. Müller/Meier/Huber, 2021, S. 20-35].
In früheren wissenschaftlichen Veröffentlichungen war dieses Thema als Forschungslücke angesehen worden [vgl. Müller et al., 2016, S. 85].
„Platzhalter-Text für ein wörtliches Zitat aus einem KI-Tool“ [OpenAI, 2023].
Platzhalter-Text für ein sinngemäßes Zitat aus einem KI-Tool [vgl. OpenAI, 2023].
BibStyle: FHWelsAlphabeticBrackets

7.3.2 Quellangaben im Text (BI, BUT, IPM, LCW, LTE)

Meier behauptet, dieser Aspekt sei wichtig (Meier, 2011, S. 5).
Meier meint, „dieser Punkt [...] ist relevant“ (Meier, 2011, S. 5).
Dies entspricht auch der aktuelleren Literatur (Müller und Meier, 2019, S. 10).
Vor Kurzem wurde ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema veröffentlicht (Müller, Meier und Huber, 2021, S. 20-35).
In früheren wissenschaftlichen Veröffentlichungen war dieses Thema als Forschungslücke angesehen worden (Müller et al., 2016, S. 85).
„Platzhalter-Text für ein wörtliches Zitat aus einem KI-Tool“ (OpenAI, 2023).
Platzhalter-Text für ein sinngemäßes Zitat aus einem KI-Tool (OpenAI, 2023).
BibStyle: Diese Zitierweise ist nicht in der Latex-Vorlage abgebildet. Zum Zitieren mit dem `\cite`-Befehl sind die Style-Files entsprechend anzupassen!

7.3.3 Quellangaben in der Fußnote (AMM, MEWI)

Meier behauptet, dieser Aspekt sei wichtig.[3]
Meier meint, „dieser [...] Punkt ist relevant“.[4]
Dies entspricht auch der aktuelleren Literatur.[5]
Vor Kurzem wurde ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema veröffentlicht.[6]
In früheren wissenschaftlichen Veröffentlichungen war dieses Thema als Forschungslücke angesehen worden.[7]
„Platzhalter-Text für ein wörtliches Zitat aus einem KI-Tool“.[8]
Platzhalter-Text für ein sinngemäßes Zitat aus einem KI-Tool.[9]
BibStyle: FHWelsAlphabeticBrackets

7.3.4 Quellangaben im Text mit Zahlen (AB, AET, AGR, AMM, AT, BUT, EE, LTE, MB, MEWI, RSE, SES, VTP, WFT)

Dieser Aspekt ist wichtig [vgl. 5, S. 5].
Nach [5, S. 5] ist dieser Aspekt wichtig.
Meier behauptet, dieser Aspekt sei wichtig [vgl. 6, S. 10].

---

[3] Vgl. Meier, 2011, S. 5.
[4] Meier, 2011, S. 5.
[5] Vgl. Müller/Meier, 2019, S. 10.
[6] Vgl. Müller/Meier/Huber, 2021, S. 20-35.
[7] Vgl. Müller et al., 2016, S. 85.
[8] OpenAI, 2023.
[9] Vgl. OpenAI, 2023.

Meier meint, „dieser [...] Punkt ist relevant“ [6, S. 5].
Dies entspricht auch der aktuelleren Literatur [vgl. 7, S. 10].
Vor Kurzem wurde ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema veröffentlicht [vgl. 8, S. 20-35].
In früheren wissenschaftlichen Veröffentlichungen war dieses Thema als Forschungslücke angesehen worden [vgl. 8, S. 85].
„Platzhalter-Text für ein wörtliches Zitat aus einem KI-Tool“ [11].
Platzhalter-Text für ein sinngemäßes Zitat aus einem KI-Tool [Vgl. 11].
BibStyle: FHWelsNumericBrackets

7.3.5 Zitieren mit LaTeX

Die in dieser Vorlage verwendeten Zitierstile können von den Standardstilen numeric und authoryear abgeleitet werden. Dadurch ist es auch möglich, die unterschiedlichen Darstellungsarten zum Zitieren zu verwenden. Genauere Informationen können der Beschreibung des *BibLatex*-Pakets (https://ctan.org/pkg/biblatex?lang=de) entnommen werden.

Die wichtigsten Befehle:

- `\cite{}`:
  Standardbefehl (z. B.: [Meier, 2011])
- `\cite[pre][post]{}`:
  erweiterter Standardbefehl (z. B.: [<pre> Meier, 2011, <post>])
- `\citeauthor`:
  nur Autor der Quelle (z. B.: Meier)
- `\footcite{}`:
  zitieren als Fußnote
- `\footcite[pre][post]{}`:
  zitieren als Fußnote mit Erweiterungen (siehe `\cite[pre][post]{}`)

8 Stil

- Achten Sie beim Schreiben auf eine gendergerechte Sprache (siehe die Satzung der FH OÖ in der geltenden Fassung).

- Verwenden Sie stets eine einheitliche Zitierweise. Einheitlichkeit wird als ein wichtiges Merkmal wissenschaftlicher Arbeiten betrachtet.
- Die Arbeit ist kein Erlebnisbericht. Vermeiden Sie die Ich-/Wir-Form und ähnliche Formen mit Personalpronomen. Vermeiden Sie im Hinblick auf den angestrebten neutralen Schreibstil außerdem emotional gefärbte Wörter.
- Keine Umgangssprache, z. B. *Auf einmal entstand ...*
- Achten Sie auf eine korrekte Schreibweise, Grammatik und Zeichensetzung: Mehrgliedrige deutsche Wortzusammensetzungen weisen Bindestriche und keine Leerzeichen auf (z. B. Mensch-Maschine-Schnittstelle). Vor etc. sowie usw. steht kein Komma. Bei z. B. wird ein Leerzeichen verwendet.
- In der indirekten Rede steht der Konjunktiv.
- Keine Schlagwortsätze, sondern nur vollständige Sätze mit Verb verwenden (die einzige Ausnahme stellen Strichaufzählungen dar).
- Schachtelsätze sind möglichst zu vermeiden.
- Nebensätze, die eine Aussage erklären, sind möglichst eigenständige Sätze und nicht irgendwelche Klammersätze.
- Klammern sind nur für folgende Aspekte zu nutzen:
  - Literaturstellen
  - Verweise auf andere Stellen im Text, wie Tabellen, Bilder etc.
  - Definition benutzter Abkürzungen
- Bindestriche dienen zur Bildung von Wortzusammensetzungen und zur Silbentrennung. Sie können die gewünschte Silbentrennung eines Wortes am Zeilenende manuell durch die Verwendung eines bedingten Trennstriches steuern.
- Verwenden Sie keinen Bindestrich anstelle eines Gedankenstriches.
- Am Ende eines Satzes steht maximal ein Punkt, selbst wenn der Satz mit einer Abkürzung endet.
- Löschen Sie ungewollt gesetzte doppelte Leerzeichen.
- Verwenden Sie zwischen einer Zahl und ihrer Einheit ein geschütztes Leerzeichen (Befehl: ~), um einen unerwünschten Zeilenumbruch direkt nach der Zahl zu vermeiden.

- Wenn unterschiedliche Druckbilder (Fettdruck, Kleingedrucktes etc.) benutzt werden, sollte der Grund dafür klar werden.
- Keine Mehrfachhervorhebungen durch Fettdruck und Unterstreichen.

9 Rechtliche Aspekte

9.1 Eidestattliche Erklärung

Die eidesstattliche Erklärung ist keine reine Formsache, sondern die rechtlich verbindliche Zusicherung, dass alle für die eigene Arbeit verwendeten Materialien angegeben und in der vorgeschriebenen Form im Text entsprechend gekennzeichnet (zitiert) worden sind. Ein erheblicher Verstoß gegen diese Zitiervorschriften bedeutet aus juristischer Sicht den Bruch der eidesstattlichen Erklärung. Eine solche Arbeit muss vom*von der Prüfer*in nach den näheren Vorschriften der jeweiligen Prüfungsordnung abgelehnt werden.

Werden Täuschungsversuche bzw. Betrügereien entdeckt, wird die Arbeit für ungültig erklärt und es muss eine neue Arbeit zu einem neuen Thema verfasst werden. Die Anzahl der möglichen Antritte verringert sich dadurch.

Ein durch Täuschungen bzw. in betrügerischer Absicht erworbener akademischer Abschluss oder Grad wird im Falle erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gewordener Verstöße durch die verleihende Institution wieder aberkannt, die Prüfung gilt als nicht bestanden.

9.2 Urheberrecht

Das Urheberrecht schützt die ideellen Interessen der Autor*inn*en an ihren Werken unter der Voraussetzung, dass es sich um deren persönliche geistige Schöpfung handelt. Die Urheber*innen dürfen alleine darüber bestimmen, ob und auf welche Weise ihr Werk veröffentlicht werden soll (Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht).

Zum Kernpunkt des Urheberrechts gehört, dass es nicht übertragbar ist. Niemand darf sich eine persönliche geistige Schöpfung einer anderen Person zu eigen machen. Der Urheberrechtsschutz muss auch nicht angemeldet werden; er entsteht kraft Gesetzes, d. h. jedes Manuskript ist mit seinem Entstehen geschützt.

Bei der Bearbeitung des Themas und der Betreuung der Studierenden sind die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 111/1936, zu beachten.

9.3 Umgang mit Markennamen

Es besteht keine Rechtspflicht, in wissenschaftlichen Arbeiten Markennamen oder eingetragene Markennamen als solche auszuweisen. In einzelnen Wissenschaftszweigen mag es diesbezüglich jedoch unterschiedliche Empfehlungen geben. Wollen Sie auf (eingetragene) Markennamen hinweisen, die Sie in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit verwenden, so können Sie beispielsweise eine Formulierung nach folgendem Muster verwenden:

[Markenname 1 und Markenname 2] sind eingetragene Marken [des Unternehmens X].

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre eidesstattlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den benutzten Quellen entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.

Die vorliegende Arbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument identisch.

.....

■Vor- und Nachname■

■Studienort■, ■Abgabemonat■ ■Abgabejahr■

Kurzfassung

Die Kurzfassung soll folgende Kriterien erfüllen:

- Verständliche Zusammenfassung der Arbeit auf **Deutsch**
- Umfang von maximal einer Seite
- Keine komplizierten Sachverhaltsdarstellungen
- Klare Herausarbeitung der Problemstellung, Zielsetzungen, Vorgehensweise, angewandten Methoden, Ergebnisse und Problemlösungen

Abstract

Die Kurzfassung soll folgende Kriterien erfüllen:

- Verständliche Zusammenfassung der Arbeit auf **English**
- Umfang von maximal einer Seite
- Keine komplizierten Sachverhaltsdarstellungen
- Klare Herausarbeitung der Problemstellung, Zielsetzungen, Vorgehensweise, angewandten Methoden, Ergebnisse und Problemlösungen

Inhaltsverzeichnis

Vorwort/Danksagung **II**

1 Verwendung der Vorlage II
1.1 Vorkenntnisse LaTeX III
2 Überschriften III
3 Abkürzungen IV
4 Grafiken V
5 Tabellen VI
5.1 Als Bild VI
5.2 Als Tabelle VI
6 Formeln und Gleichungen VI
7 Zitieren VII
7.1 Wichtige Hinweise zu Zitaten VII
7.2 Wörtliche und sinngemäße Zitate VIII
7.3 Unterschiedliche Zitierweisen IX
7.3.1 Quellangaben im Text (AGR, AT, MB, PDK) IX
7.3.2 Quellangaben im Text (BI, BUT, IPM, LCW, LTE) X
7.3.3 Quellangaben in der Fußnote (AMM, MEWI) X
7.3.4 Quellangaben im Text mit Zahlen (AB, AET, AGR, AMM, AT, BUT, EE, LTE, MB, MEWI, RSE, SES, VTP, WFT) X
7.3.5 Zitieren mit LaTeX XI
8 Stil XI
9 Rechtliche Aspekte XIII
9.1 Eidestattliche Erklärung XIII
9.2 Urheberrecht XIII
9.3 Umgang mit Markennamen XIV

Eidesstattliche Erklärung **XV**

Kurzfassung **XVI**

Abstract **XVII**

1 Einleitung **1**

2 Hauptkapitel 1 **2**

3 Hauptkapitel 2 **3**

4 Zusammenfassung/Schlussfolgerung **5**

5 Abkürzungsverzeichnis [optional] **6**

6 Fachwortverzeichnis [optional] **7**

7 Abbildungsverzeichnis [optional] **8**

8 Tabellenverzeichnis [optional] **9**

9 Formelverzeichnis [optional] **10**

10 Literaturverzeichnis **11**

10.1 Literaturverzeichnis bei Nutzung von Quellenangaben im Text (AGR, AT, MB, PDK) oder in Fußnote (AMM, MEWI) 11

10.2 Literaturverzeichnis bei Nutzung von Quellenangaben im Text (BI, BUT, IPM, LCW, LTE) 12

10.3 Literaturverzeichnis bei Nutzung von Quellenangaben in Form von Zahlen in eckigen Klammern (AB, AET, AGR, AMM, AT, BUT, EE, LTE, MB, MEWI, RSE, SES, VTP, WFT) 13

11 Anhang [optional] **16**

1 Einleitung

Im Zusammenhang mit dem Titel der Themenstellung ist zunächst das Ziel der Arbeit zu definieren. Dazu können/sollten vorab Ausgangssituation, Umfeld, bereits bekannte Lösungskonzepte, Schwachstellen und Defizite bestehender technischer und/oder wirtschaftlicher Lösungen, Forderungen des Marktes, Trends, gesteigerte Qualitätsansprüche, Umweltforderungen usw. durchaus als Motivation für das gewählte Thema schlüssig dargestellt und daraus die Aufgabenstellung der Arbeit abgeleitet werden. Auf allfällig für die Bearbeitung der Aufgabenstellung verwendete Methoden kann hingewiesen werden, um den Bezug zu den nachfolgend diskutierten Grundlagen herzustellen.

- Umfang: max. 3 Seiten, nicht zu detailliert
- Ziel: Interesse wecken
- Schwerpunkt: Ausgangssituation, Umfeld, Problemstellung (sehr ausführlich), Rahmenbedingungen, Schwachstellen bestehender Lösungen
- Motivation: Warum gerade diese Arbeit?
- Herausforderung: Was ist neu? (Forschungsfrage)
- Aufgabenstellung: Wie sollte das Problem gelöst werden?
- Ziele und Nichtziele
- Lösungsschritte mit Hinweis auf „erreicht“ oder „nicht erreicht“

2 Hauptkapitel 1

Je nach Aufgabenstellung sollte in diesem Abschnitt Folgendes kurz und so dargestellt werden, dass die Überlegungen zu Problemlösungen, neuen Konzepten, Prozessoptimierungen, Ergebnissen und Schlussfolgerungen von einschlägig qualifizierten Leser*inne*n nachvollzogen werden können:

- Die in der wissenschaftlichen Arbeit verwendeten theoretischen Grundlagen
- Bewährte Rechenmethoden und Verfahren
- Methodische Richtlinien und Konzepte (z. B. VDI-Richtlinie 2221 „Methodisches Konstruieren“, TQM-/TPM-Konzept, ABC-Analyse, Normen usw.)
- Technologische und physikalische Grundlagen (Werkstofffragen, Fertigungsverfahren, physikalische Gesetze usw.)
- Betriebswirtschaftliche Methoden und Kennzahlen
- Rechtsgrundlagen

3 Hauptkapitel 2

Dieser Abschnitt befasst sich insbesondere mit den eigenen Beiträgen zur Arbeit und kann nach Bedarf beispielsweise wiederum untergliedert sein in folgende Punkte:

- Ist-Analysen
- Ergebnisse von Patentrecherchen
- Beschreibung des Standes der Technik
  - Beschreibung von Arbeiten, die in direktem Zusammenhang stehen
  - Informationen über bestehende Lösungen zu Teilen der Aufgabenstellung
  - Diskussion des Bezuges zur eigenen Arbeit
  - Darstellung der Vertrautheit mit dem Umfeld der eigenen Arbeit
  - Eher faktenartige Darstellung
  - Keine reinen Aufzählungen!
- Erstellung eines Pflichtenheftes für den Sollzustand
- Berechnungen
- Tabellen und Diagramme
- Konzeptentwicklungen
- Prinzipskizzen und/oder Konstruktionszeichnungen
- Prototypentwicklung
- Problemlösungen und Versuchsergebnisse (insbesondere die eigenen Beiträge zur Problemlösung und die Ergebnisse so ausführlich wie notwendig):
  - Analysen der Ausgangssituation und Festlegung der Herangehensweise an die Aufgabenstellung
  - Entwicklung des Konzeptes und des grundsätzlichen Lösungsansatzes
  - Detaillierung der Lösungserarbeitung mit allen Berechnungen, Konstruktionen, Programmschritten, Tabellen und Diagrammen usw.
  - Ergebnisse, Erkenntnisse und Neuheiten
- Bewertungen usw.

Die originären Ideen, Innovationen sowie technologischen Neu- und Weiterentwicklungen sind entsprechend ausführlich zu behandeln und darzustellen.

Diskussion

- Diskussion der Ansätze, Vorgehensweise (Pro und Kontra)
- Ergebnisse, Erkenntnisse und deren Diskussion im Vergleich zu den Zielen
- Erklärung der Abweichungen
- Eigene Meinung zum Ergebnis

4 Zusammenfassung/Schlussfolgerung

Dieses Kapitel soll die folgenden Punkte enthalten:

- Problemstellung, Zielsetzung (sehr kurz)
- Lösungsansätze, Problemlösungen und Konzepte einschließlich deren funktionaler und/oder technischer und/oder wirtschaftlicher Bewertung
- Kurze Präsentation der Erkenntnisse, zentralen Ergebnisse, Neuheit der Arbeit
- Schlussfolgerungen und ggf. Ausblick auf künftige Anwendungen und Entwicklungen der Zielerreichung

5 Abkürzungsverzeichnis [optional]

Abkürzung	Erklärung

Das Abkürzungsverzeichnis kann bei einer Vielzahl von Abkürzungen verwendet werden. Sortieren Sie das Abkürzungsverzeichnis nach Fertigstellung in alphabetischer Reihenfolge.

6 Fachwortverzeichnis [optional]

Fachwort	Erklärung

Das Fachwortverzeichnis kann bei Themen mit einer Vielzahl von Fachausdrücken verwendet werden. Es erspart die Definitionen im Text und erleichtert den Leser*inne*n das Nachschlagen (Beispiel: Fachausdrücke aus dem Bereich E-Commerce etc.).
Sortieren Sie das Fachwortverzeichnis nach Fertigstellung in alphabetischer Reihenfolge.

7 Abbildungsverzeichnis [optional]

1 Beispiel für eine Abbildung V
2 Beispiel für 2 Abbildungen nebeneinander, 1 Beschriftung V
3 Beispiel für 2 Abbildungen nebeneinander, 2 Beschriftungen V
4 Beispiel für 2 Abbildungen nebeneinander, 2 Beschriftungen V

Das Abbildungsverzeichnis kann bei einer Vielzahl von Abbildungen verwendet werden.

8 Tabellenverzeichnis [optional]

1 Testtabelle VI
2 Testtabelle 2 VI

Das Tabellenverzeichnis kann bei einer Vielzahl von Tabellen verwendet werden.

9 Formelverzeichnis [optional]

Nr.	Bezeichnung	Formel
1	Äquivalenz von Masse und Energie	$e = m \cdot c^2$

Das Formelverzeichnis kann bei einer Vielzahl von Formeln verwendet werden. Kopieren Sie ggf. die von Ihnen verwendeten Formeln nach Fertigstellung Ihrer Arbeit in dieses Formelverzeichnis.

10 Literaturverzeichnis

Nachstehend finden Sie Muster-Literaturverzeichnisse, die die wichtigsten Arten von Veröffentlichungen abdecken (reine Internet-Quelle, Norm, Monografie, Aufsatz in einem Sammelband, technische Regel, Zeitschriftenaufsatz, KI-Tool). Informationen zu weiteren Publikationstypen finden Sie für das Deutsche in der unten genannten ONR 12658, für das Englische in der unten genannten ISO 690. Diese Regelwerke sind in der Bibliothek des FH-OÖ-Campus Wels bzw. online einsehbar.

10.1 Literaturverzeichnis bei Nutzung von Quellenangaben im Text (AGR, AT, MB, PDK) oder in Fußnote (AMM, MEWI)

Beuermann, Christiane. *Die Entdeckung des menschlichen Einflusses auf das Klima* [online]. Bundeszentrale für politische Bildung, 2013 [angesehen am 2021-07-14]. Verfügbar von: https://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/klimawandel/38444/entdeckung-des-menschlichen-einflusses.

ISO 690:2021. *Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources.*

Karmasin, Matthias, und Ribing, Rainer. *Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten: Ein Leitfaden für Facharbeit/VWA, Seminararbeiten, Bachelor-, Master-, Magister- und Diplomarbeiten sowie Dissertationen.* 10. Aufl. Wien: facultas, 2019.

Lehrndorfer, Anne, und Reuther, Ursula. Kontrollierte Sprache – standardisierte Sprache? In: Muthig, Jürgen (Hrsg.). *Standardisierungsmethoden für die Technische Dokumentation.* Lübeck: Schmidt-Römhild, 2008, S. 97–121.

Meier, Johann. *Globalisierung.* Wiesbaden: Pons, 2011.

Müller, Evelyne, und Meier, Johann. *Globalisierung neu gedacht.* Wiesbaden: Pons, 2019.

Müller, Evelyne, Meier, Johann, und Huber, Anneliese. *Globalisierung: Rahmenbedingungen, Prozesse, Institutionen.* Wiesbaden: Pons, 2021.

Müller, Evelyne, Meier, Johann, Huber, Anneliese, und Tausch, Gustav. *Globalisierung: Gegenwart und Zukunft.* Wiesbaden: Pons, 2016.

ÖNORM A 2662:2023. *Wissenschaftliche Abschlussarbeiten – Angaben für den bibliographischen Nachweis.*

ONR 12658:2013. *Empfehlungen zum Zitieren von Informationsquellen und Anleitungen zur Gestaltung von Literatur- und anderen Quellennachweisen in wissenschaftlichen Arbeiten.*

OpenAI, Hrsg. *ChatGPT, Version xy (Sprachmodell).* [online]. Antwort auf die Prompt-Eingabe der Autorin/des Autors „xyz“, 2023 [angesehen am 2023-12-01]. Verfügbar von: https://chat.openai.com/.

Schulz, Matthias. Doku-Norm in der Praxis. *technische kommunikation.* 2014, **36**(6), S. 46–49.

Vordefinierte Zitierstile, die dieser Darstellung nahekommen, sind in Literaturverwaltungsprogrammen mit Stichwörtern wie „ISO 690“ zu finden. Die Verwendung solcher Zitierstile erfordert unter Umständen manuelle Anpassungen vor Abgabe Ihrer wissenschaftlichen Arbeit.

10.2 Literaturverzeichnis bei Nutzung von Quellenangaben im Text (BI, BUT, IPM, LCW, LTE)

Austrian Standards Institute (2013), *ONR 12658:2013 Empfehlungen zum Zitieren von Informationsquellen und Anleitungen zur Gestaltung von Literatur- und anderen Quellennachweisen in wissenschaftlichen Arbeiten.*

Austrian Standards International (2023) *ÖNORM A 2662:2023 Wissenschaftliche Abschlussarbeiten – Angaben für den bibliographischen Nachweis.*

Beuermann, C. (2013) *Die Entdeckung des menschlichen Einflusses auf das Klima.* Verfügbar von: `https://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/klimawandel/38444/entdeckung-des-menschlichen-einflusses` (abgerufen am: 14.07.2021).

International Organization for Standardization (2021) *ISO 690:2021 Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources.*

Karmasin, M. und Ribing, R. (2019) *Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten: Ein Leitfaden für Facharbeit/VWA, Seminararbeiten, Bachelor-, Master-, Magister- und Diplomarbeiten sowie Dissertationen.* 10. Aufl. Wien: facultas.

Lehrndorfer, A. und Reuther, U. (2008) ‚Kontrollierte Sprache – standardisierte Sprache?‘, in Muthig, J. (Hrsg.) *Standardisierungsmethoden für die Technische Dokumentation.* Lübeck: Schmidt-Römhild, S. 97 121.

Meier, J. (2011) *Globalisierung.* Wiesbaden: Pons.

Müller, E. und Meier, J. (2019) *Globalisierung neu gedacht.* Wiesbaden: Pons.

Müller, E., Meier, J. und Huber, A. (2021) *Globalisierung: Rahmenbedingungen, Prozesse, Institutionen.* Wiesbaden: Pons.

Müller, E., Meier, J., Huber, A. und Tausch, G. (2016) *Globalisierung: Gegenwart und Zukunft.* Wiesbaden: Pons.

OpenAI (Hrsg.) (2023) *ChatGPT, Version xy* [Sprachmodell]. Antwort auf die Prompt-Eingabe der Autorin/des Autors „xyz“, erzeugt am 01.12.2023. Verfügbar von: `https://chat.openai.com/` (abgerufen am: 01.12.2023).

Schulz, M. (2014) ‚Doku-Norm in der Praxis‘, *technische kommunikation*, 36(6), S. 46-49.

Vordefinierte Zitierstile, die dieser Darstellung nahekommen, sind in Literaturverwaltungsprogrammen mit Stichwörtern wie „cite them right“ zu finden. Die Verwendung solcher Zitierstile erfordert unter Umständen manuelle Anpassungen vor Abgabe Ihrer wissenschaftlichen Arbeit.

10.3 Literaturverzeichnis bei Nutzung von Quellenangaben in Form von Zahlen in eckigen Klammern (AB, AET, AGR, AMM, AT, BUT, EE, LTE, MB, MEWI, RSE, SES, VTP, WFT)

[1] Beuermann, Christiane. *Die Entdeckung des menschlichen Einflusses auf das Klima* [online]. Bundeszentrale für politische Bildung, 2013 [angesehen am 2021-07-14]. Verfügbar von: https://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/klimawandel/38444/entdeckung-des-menschlichen-einflusses.

[2] ISO 690:2021. *Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources.*

[3] Karmasin, Matthias, und Ribing, Rainer. *Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten: Ein Leitfaden für Facharbeit/VWA, Seminararbeiten, Bachelor-, Master-, Magister- und Diplomarbeiten sowie Dissertationen.* 10. Aufl. Wien: facultas, 2019.

[4] Lehrndorfer, Anne, und Reuther, Ursula. Kontrollierte Sprache – standardisierte Sprache? In: Muthig, Jürgen (Hrsg.). *Standardisierungsmethoden für die Technische Dokumentation.* Lübeck: Schmidt-Römhild, 2008, S. 97–121.

[5] Meier, Johann. *Globalisierung.* Wiesbaden: Pons, 2011.

[6] Müller, Evelyne, und Meier, Johann. *Globalisierung neu gedacht.* Wiesbaden: Pons, 2019.

[7] Müller, Evelyne, Meier, Johann, und Huber, Anneliese. *Globalisierung: Rahmenbedingungen, Prozesse, Institutionen.* Wiesbaden: Pons, 2021.

[8] Müller, Evelyne, Meier, Johann, Huber, Anneliese, und Tausch, Gustav. *Globalisierung: Gegenwart und Zukunft.* Wiesbaden: Pons, 2016.

[9] ÖNORM A 2662:2023. *Wissenschaftliche Abschlussarbeiten – Angaben für den bibliographischen Nachweis.*

[10] ONR 12658:2013. *Empfehlungen zum Zitieren von Informationsquellen und Anleitungen zur Gestaltung von Literatur- und anderen Quellennachweisen in wissenschaftlichen Arbeiten.*

[11] OpenAI, Hrsg. *ChatGPT, Version xy (Sprachmodell).* [online]. Antwort auf die Prompt-Eingabe der Autorin/des Autors „xyz“, 2023 [angesehen am 2023-12-01]. Verfügbar von: https://chat.openai.com/.

[12] Schulz, Matthias. Doku-Norm in der Praxis. *technische kommunikation.* 2014, **36**(6), S. 46–49.

Vordefinierte Zitierstile, die dieser Darstellung nahekommen, sind in Literaturverwaltungsprogrammen mit Stichwörtern wie „ISO 690“ zu finden. Die Verwendung solcher Zitierstile erfordert unter Umständen manuelle Anpassungen vor Abgabe Ihrer wissenschaftlichen Arbeit.

Erscheinungsbild

Das Aussehen des Literaturverzeichnisses hängt von der Zitierweise ab, die Sie in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit anwenden müssen [siehe Abschnitt 7.3 auf S. IX].

Gliederung

Das Literaturverzeichnis kann bei Bedarf in folgende Unterkapitel untergliedert werden:

- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
- Tertiärliteratur

Literaturrecherche

Auf den Internetseiten der Bibliothek des FH-OÖ-Campus Wels finden Sie eine sehr übersichtliche Liste mit zahlreichen Links zu:

- elektronischen Zeitschriften
- Datenbanken
- zahlreichen Bibliotheken
- Katalogen des Buchhandels
- Patentgesellschaften

Die Mitarbeiter*innen der Bibliothek unterstützen Sie gerne bei der Literaturrecherche.

11 Anhang [optional]

Der Anhang enthält Beilagen wie beispielsweise Vorschriften, Anweisungen, Detaildaten, Detailkonstruktionszeichnungen etc., soweit sie für das Verständnis der Zusammenhänge erforderlich sind.

Versions- und Druckkontrolle

Diese Seite dient zur Kontrolle der aktuell verwendeten Revision der Hauptdatei, des Style- und Frontseiten-Pakets und des Skalierungsfaktors des Ausdrucks.

— Version kontrollieren! —

https://www.fh-ooe.at/campus-wels/

— Hauptdatei: *V2.0*—
— Style-Paket: *V2.0*—
— Frontseiten-Paket:*V2.0*—

— Seitenränder kontrollieren! —

rechter Rand|

| linker Rand

— Druckgröße kontrollieren! —

MESSBOX / MEASUREMENT BOX
Breite / Width = 100 mm
Höhe / Heigth = 50 mm

— Diese Seite nach dem Druck entfernen! —

— Bei einer elektronischen Abgabe muss diese Seite aus dem LaTeX-Dokument entfernt werden! —